



EnerCalculatie

ROI-GIDS VOOR INSTALLATEURS

Rendement van zonnepanelen, thuisbatterijen & warmtepompen onderbouwen

Praktische rekenmethodes en voorbeeldberekeningen om de terugverdientijd van verduurzamingsmaatregelen helder en geloofwaardig aan uw klant uit te leggen.

Waarom dit document

Een rendementsberekening is voor veel klanten het belangrijkste argument om wel of niet te investeren in zonnepanelen, een thuisbatterij of een warmtepomp. Tegelijk is het een berekening die voor leken moeilijk te doorgronden is — en juist daarom snel als ondoorzichtig of onbetrouwbaar wordt ervaren wanneer een installateur de onderliggende aannames niet kan uitleggen.

Deze gids zet de rekenmethodes op een rij die in de Nederlandse markt gangbaar zijn, met een voorbeeldberekening per onderwerp. Gebruik 'm als naslagwerk tijdens het adviesgesprek, of als checklist bij het opstellen van een offerte.

De cijfers in de voorbeeldberekeningen zijn illustratief en bedoeld om de rekenmethode te tonen — niet als belofte van een specifiek rendement. Het daadwerkelijke rendement van een installatie is afhankelijk van de woning, het verbruiksprofiel en de energieprijzen van de klant. Deze gids is geen fiscaal of juridisch advies.

1. Zonnepanelen: terugverdientijd berekenen

De terugverdientijd van zonnepanelen wordt bepaald door drie variabelen: de investering, de jaarlijkse opbrengst in kWh, en de waarde van die opbrengst — via zelfconsumptie (besparing op inkoop) en teruglevering (vergoeding van de leverancier).

De salderingsregeling tot 2027

Tot 1 januari 2027 wordt teruggeleverde stroom verrekend tegen het leveringstarief (salderen). Na die datum wordt de salderingsregeling in één keer volledig afgeschaft; teruggeleverde stroom levert dan naar verwachting een lager terugleveringstarief op. Voor een rendementsberekening over 10 of 25 jaar is het daarom belangrijk om met twee periodes te rekenen: vóór en na 1 januari 2027.

Voorbeeldberekening — woning met 3.500 kWp aan zonnepanelen, jaarverbruik 3.600 kWh, energieprijz € 0,28/kWh.

Periode	Rekenwijze	Indicatieve jaarlijkse waarde
Vóór 2027	Salderen tegen leveringstarief	± € 980
Na 2027	Zelfconsumptie tegen leveringstarief, rest tegen lager terugleveringstarief	± € 740

Terugverdientijd op een investering van € 6.500 (excl. btw-voordeel, zie hoofdstuk 2): circa 7-9 jaar, afhankelijk van het aandeel zelfconsumptie.

2. 0%-btw op zonnepanelen

Sinds 1 januari 2023 geldt een 0%-btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of nabij woningen. Dit geldt voor panelen, omvormer, montagemateriaal, bekabeling, installatie-uren en de eventuele aanpassing van de meterkast. Dakversterking, thuisbatterijen, laadpalen en zonneboilers vallen hier niet onder en blijven belast met 21% btw.

Voorbeeldberekening — offerte van € 6.500 excl. btw voor panelen + installatie.

Bij het reguliere tarief (21%) zou de klant € 7.865 betalen. Met het nultarief betaalt de klant € 6.500 — een direct voordeel van € 1.365 op deze post. Wordt in dezelfde offerte een thuisbatterij

van € 4.000 meegenomen, dan blijft daarover wél 21% btw verschuldigd (€ 840), en moet dit apart op de factuur worden gespecificeerd.

3. Terugleverkosten en de rol van een thuisbatterij

Energieleveranciers berekenen terugleverkosten door aan klanten die zonnestroom terugleveren aan het net. Sinds de modelcontracten van 2026 gebeurt dit altijd per kWh teruggeleverde stroom: hoe minder een huishouden teruglevert, hoe lager de terugleverkosten. Een thuisbatterij verhoogt de zelfconsumptie en verlaagt daarmee zowel de teruglevering als de bijbehorende kosten.

Voorbeeldberekening — 3.500 kWp zonnepanelen, terugleverkosten leverancier € 0,02/kWh.

Situatie	Teruglevering per jaar	Terugleverkosten per jaar
Zonder thuisbatterij	± 2.100 kWh	± € 42
Met thuisbatterij (5 kWh)	± 900 kWh	± € 18

Naast de besparing op terugleverkosten zelf, vergroot de hogere zelfconsumptie ook de waarde van de opgewekte stroom in de periode na 2027 (zie hoofdstuk 1).

4. Warmtepomp-rendement: de standaardaannames

Een warmtepomp-rendementsberekening rekent het bestaande gasverbruik om naar de hoeveelheid warmte die de woning nodig heeft, met drie vaste Nederlandse standaardaannames:

- **8,79 kWh per m³ gas** — de energie-inhoud van aardgas.
- **90% ketelrendement** — het gemiddelde rendement van een bestaande cv-ketel.
- **20% warmwateraandeel** — het deel van het gasverbruik dat naar warm tapwater gaat in plaats van ruimteverwarming.

Bij een **hybride warmtepomp** blijven het warmwaterdeel en de bijstook op koude dagen op de bestaande gasketel staan — de besparing wordt dan alleen berekend over het deel van het verbruik dat de warmtepomp overneemt.

Voorbeeldberekening — jaarverbruik 1.400 m³ gas, gasprijs € 1,35/m³.

Systeem	Door warmtepomp overgenomen verbruik	Indicatieve jaarlijkse besparing
Volledig elektrische warmtepomp	100% (excl. warmwater)	± € 1.050
Hybride warmtepomp	± 60% (excl. warmwater + bijstook)	± € 630

5. ISDE-subsidie: wat hoort in de onderbouwing?

Voor een ISDE-aanvraag voor een warmtepomp vraagt de RVO een meldcode per apparaatmodel, en technische specificaties/vermogens waaruit blijkt dat het voorgestelde systeem bij de woning past. Voor de daadwerkelijke aanvraag heeft de klant een installatie- en betaalbewijs nodig van het erkende installatiebedrijf — dat is een aparte stap na de installatie, niet onderdeel van het vooraf opgestelde adviesrapport.

- Noem de exacte meldcode van het geoffreerde model, niet een generieke code.
- Onderbouw het vermogen met de werkelijke situatie van de woning (isolatiegraad, bestaande verwarmingsinstallatie).
- Maak in het rapport expliciet onderscheid tussen het advies vooraf en de aanvraagstap die de klant na installatie zelf doorloopt.

Dit allemaal handmatig bijhouden kost tijd.

EnerCalculatie berekent deze rekenmethodes gevalideerd en deterministisch, direct vanuit de energierekening en panddata van uw klant — met een professioneel adviesrapport in minder dan 5 minuten. Plan een korte demo via www.enercalculatie.nl, of bereken op de website zelf hoeveel tijd dit u per dossier bespaart.

© EnerCalculatie · www.enercalculatie.nl · info@enercalculatie.nl

Bronnen voor de onderliggende regelgeving: Rijksoverheid (salderingsregeling, btw-nultarief), ACM (terugleverkosten/modelcontracten), RVO (ISDE-subsidie). Raadpleeg bij twijfel altijd de actuele regelgeving — deze gids wordt periodiek bijgewerkt maar vervangt geen officiële bronnen.